

Sujet type n°4

Mathématiques – Énoncé

Exercice 1

On considère l'ensemble U des nombres complexes de module égal à 1. Soit a , un nombre complexe tel que $|a| = 1$.

1. Montrer que l'application f_a donnée par :

$$f_a(z) = \frac{z+a}{1+\bar{a}z}$$

est bien définie pour tout élément z de U .

2. Montrer que, si $z \in U$, alors $\bar{z} = \frac{1}{z}$.

3. En déduire que si $z \in U$, alors $f_a(z) \in U$.

4. Réciproquement, montrer que tout élément t de U est l'image par f_a d'un unique élément z de U que l'on déterminera.

5. Déduire de ce qui précède que f_a est une bijection de U sur U et préciser sa bijection réciproque.

6. Donner l'ensemble des points z dont l'image par f_a appartient à l'ensemble $\{-1, 1, i, -i\}$ dans chacun des cas suivants :

(a) $a = 2$;

(b) $a = 2i$;

(c) $a = 1 + i$.

Exercice 2

Soit a un paramètre réel. On considère la forme quadratique sur $\mathbb{R}^3$ définie par

$$q_a((x_1, x_2, x_3)) = x_1^2 + (1+a)x_2^2 + (1+a+a^2)x_3^2 + 2x_1x_2 - 2ax_2x_3.$$

1. Donner la matrice de q_a dans la base canonique de $\mathbb{R}^3$.

2. Déterminer la f.b.s associée à q_a .

3. Donner la décomposition de Gauss de q_a .

4. Donner le noyau, le rang et la signature de q_a en fonction suivant les valeurs de a .

5. Déterminer une base q_2 – orthogonale de $\mathbb{R}^3$ notée B .

6. Pour quelles valeurs de a , q_a est définie positive.

Exercice 3

Soient

$$I = \int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{\cos^2(x)}{\cos(x)+\sin(x)} dx \text{ et } J = \int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{\sin^2(x)}{\cos(x)+\sin(x)} dx$$

1. Sans calculer I et J montrer que $I = J$
2. Vérifier que $\forall x \in \mathbb{R}, \cos(x) + \sin(x) = 2 \cos(x - \frac{\pi}{4})$.
3. En déduire que $I + J = \frac{\sqrt{2}}{2} \int_{-\frac{\pi}{4}}^{\frac{\pi}{4}} \frac{dx}{\cos(x)}$.
- 4) Calculer $I + J$. En déduire I et J .

Exercice 4

1. Trouver les valeurs des constantes a et b telles que :

$$\frac{x^2}{\sqrt{x^2-1}} = \frac{a}{\sqrt{x^2-1}} + \frac{\sqrt{x^2-1}}{b}$$

2. En déduire l'aire de la surface délimitée par la courbe d'équation $y = \frac{x^3}{\sqrt{x^2-1}}$, l'axe des x et les droites d'équations $x = \sqrt{2}$ et $x = 2$.